G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

시점확인본
진본
2025-02-25
15:11:43
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP25-0224-05
2. 상 품 명 : 내화자켓(SFBA-200), 내화밴드(SFBA-110), 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NSB250-2H-J
4. 사용부위 : 수평부재(바닥) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	콘크리트 바닥	318.5㎜ 이하	25.75㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 267㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 318.5 ㎜ 이하】 **내화채움재1** 【내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상)】 **내화채움재2** 【내화밴드(SFBA-110, 두께 10 ㎜이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】 **배관보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 02월 23일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 02월 24일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

인정번호 : FS-NP25-0224-05 “이면기재사항”

1. 2025. 02. 24. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

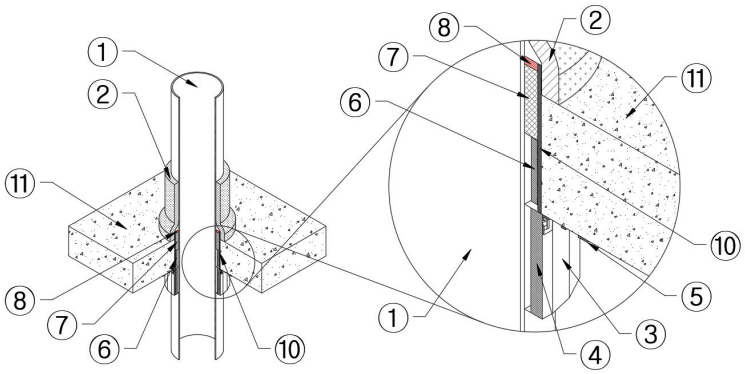
[DO-NSB250-2H-J]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

(단위 : ㎜)

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2시간	콘크리트 바닥	318.5 ㎜ 이하	25.75 ㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 267 ㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 318.5 ㎜ 이하】 **내화채움재1** 【내화자켓(SFBA-200, 250A), * 자켓 (두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상) + * 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상) + * 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상) + * 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상) + * 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상)】 **내화채움재2** 【내화밴드(SFBA-110, 두께 10 ㎜이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】 **배관보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】

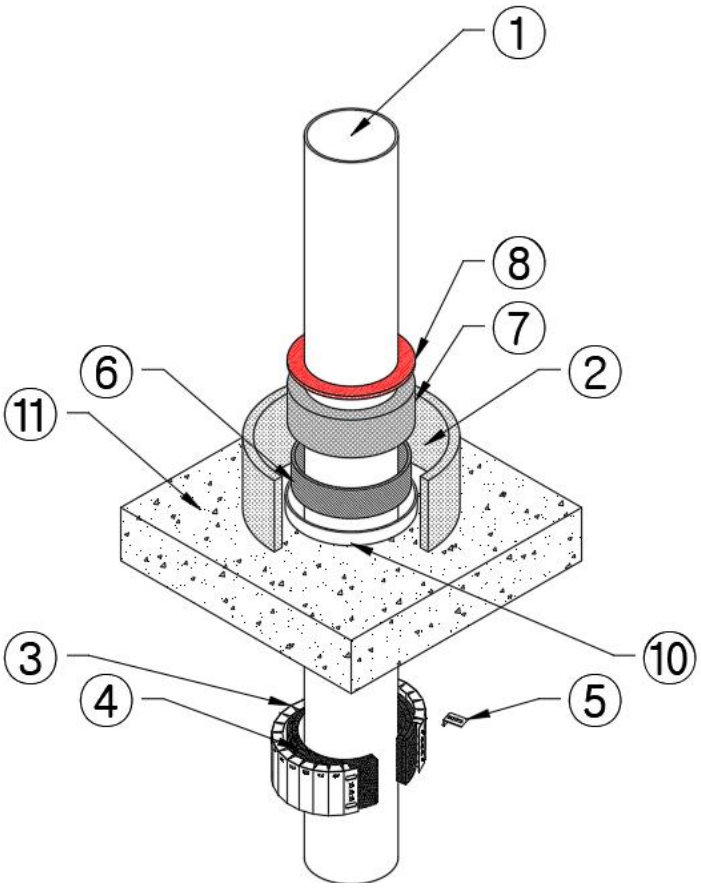


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화자켓) 【SFBA-200, 250A)】	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상
④		내화밴드	[밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상]
⑤		브라켓	두께 2.0 ㎜ 이상, 12개 이상
⑥	내화 채움재2	내화밴드	【SFBA-110】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
⑦		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑧	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑨	고정못		직결 나사[#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜] 또는 타정기 못[17 ㎜]
⑩	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 318.5 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑪	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

1.2 구성도

(단위 : ㎜)

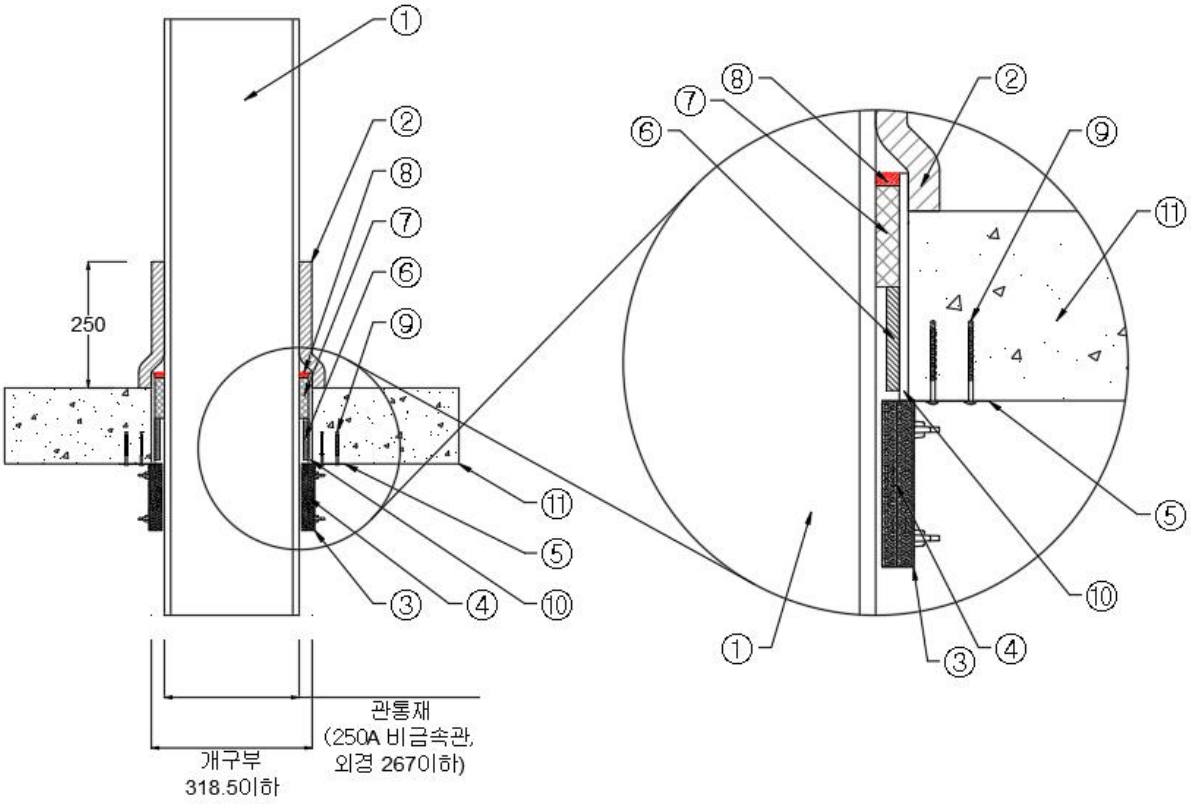


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화자켓) 【SFBA-200, 250A)】	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상
④		내화밴드	[밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상]
⑤		브라켓	두께 2.0 ㎜ 이상, 12개 이상
⑥	내화 채움재2	내화밴드	【SFBA-110】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
⑦		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑧	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑨	고정못		직결 나사[#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜] 또는 타정기 못[17 ㎜]
⑩	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 318.5 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑪	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

1.3 입면도 및 상세도

(단위 : mm)

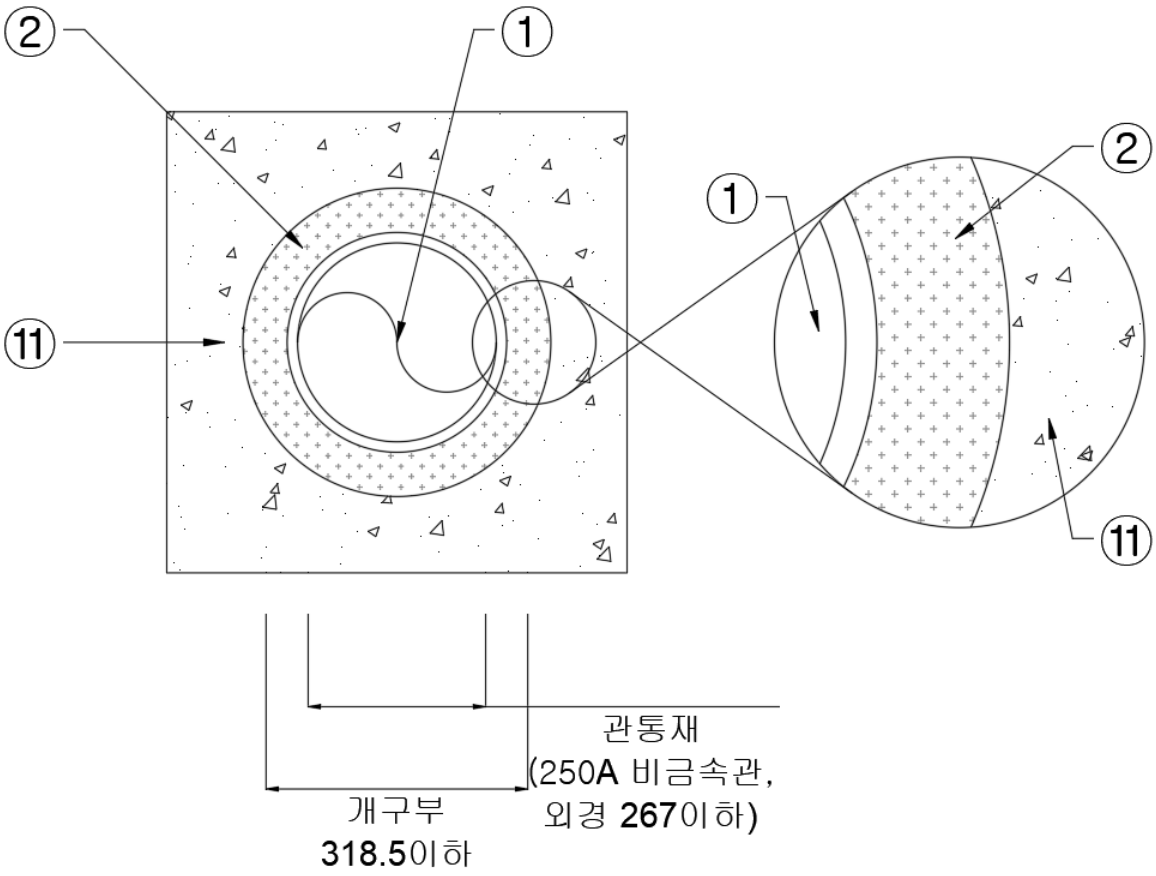


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267 mm 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 mm 이상, 너비 250 mm 이상
③	내화채움재1 (내화자켓) 【SFBA-200, 250A)】	자켓	두께 1.0 mm 이상, 너비 132 mm 이상
④		내화밴드	[밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 mm 이상, 너비 130 mm 이상, 길이 425 mm 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 mm 이상, 너비 130 mm 이상, 길이 460 mm 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 mm 이상, 너비 130 mm 이상, 길이 465 mm 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 mm 이상, 너비 130 mm 이상, 길이 505 mm 이상]
⑤		브라켓	두께 2.0 mm 이상, 12개 이상
⑥	내화 채움재2	내화밴드	【SFBA-110】 두께 10 mm 이상, 너비 80 mm 이상, 길이 910 mm 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
⑦		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 25 mm 이상, 너비 80 mm 이상, 길이 910 mm 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑧	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 mm 이상
⑨	고정못		직결 나사[#8(4.2 mm) × 64 mm] 또는 타정기 못[17 mm]
⑩	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 318.5 mm 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑪	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

1.4. 수평 단면도(평면도)

(단위 : mm)



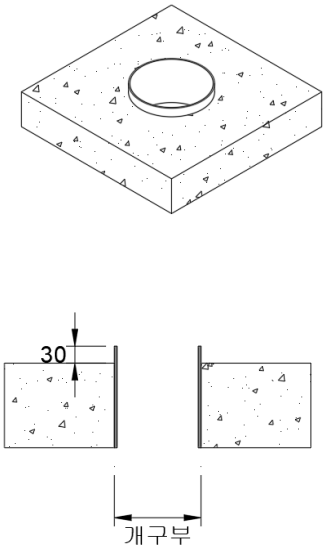
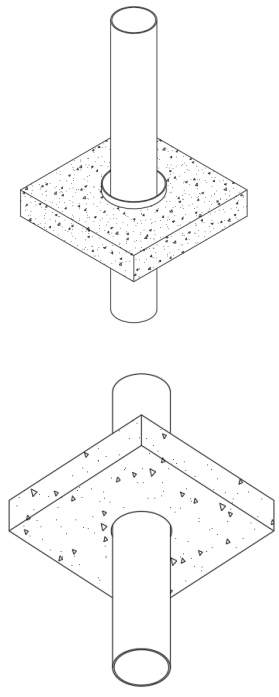
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267 ㎜ 이하
②	배관보온재 (세라믹섬유블랭킷)		【SFI-100】 밀도 96 kg/㎥ 이상, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 250 ㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화자켓) 【SFBA-200, 250A)】	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상
④		내화밴드	[밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상] + [밀도 1.3 g/㎤, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상]
⑤		브라켓	두께 2.0 ㎜ 이상, 12개 이상
⑥	내화 채움재2	내화밴드	【SFBA-110】 두께 10 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상
⑦		세라믹 섬유 블랭킷	【SFI-210】 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑧	내화실리콘실란트		【SFS-100】 두께 10 ㎜ 이상
⑨	고정못		직결 나사[#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜] 또는 타정기 못[17 ㎜]
⑩	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 318.5 ㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑪	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

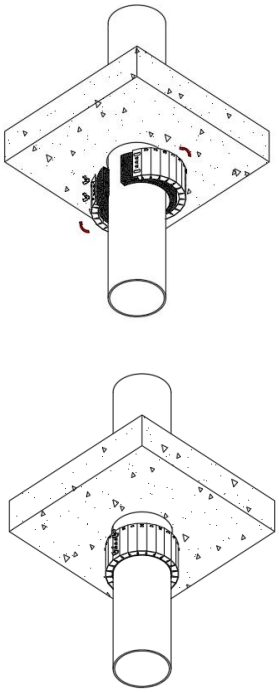
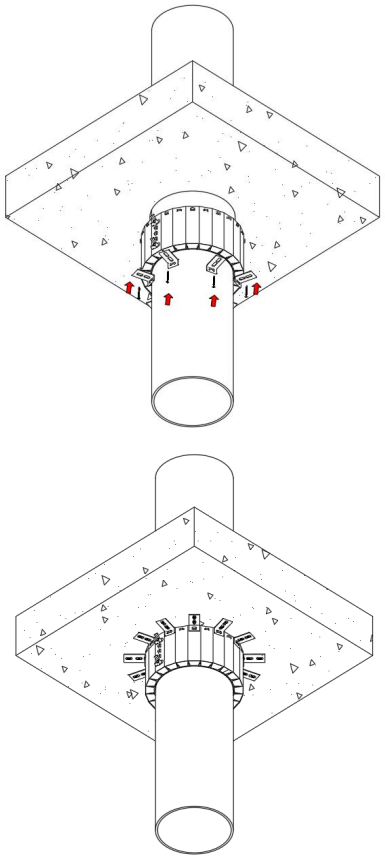
2. 시방서

2.1. 시공 순서도

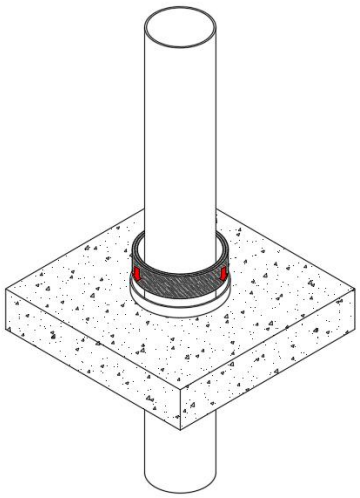
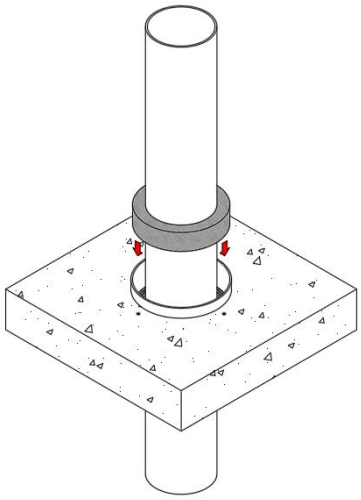
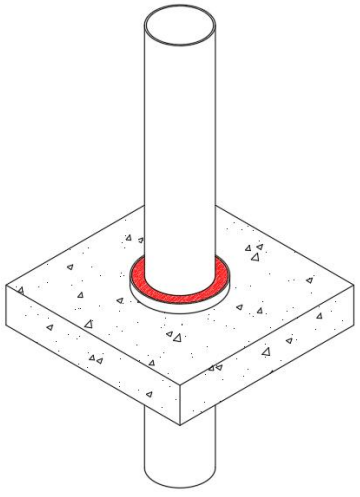
2.1.1. 콘크리트 바닥 시공

NO	설치조감도	내용
1		<개구부 및 슬리브 확인> - 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(직경 318.5 ㎜ 이하) 및 특이사항 확인. - 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30 ㎜ 이상 올린다. (표준시방서 KSC 31 20 15: 2016 배관설비공사 기준)
2		<관통재 삽입> - 관통재 (비금속관, 외경: 267 ㎜ 이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.

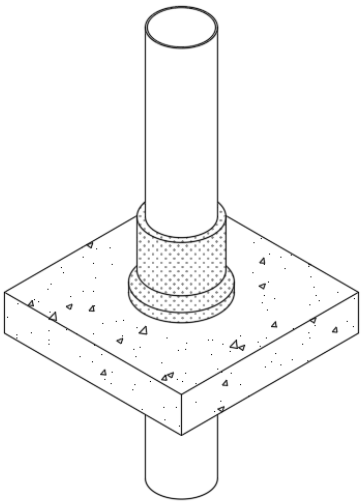
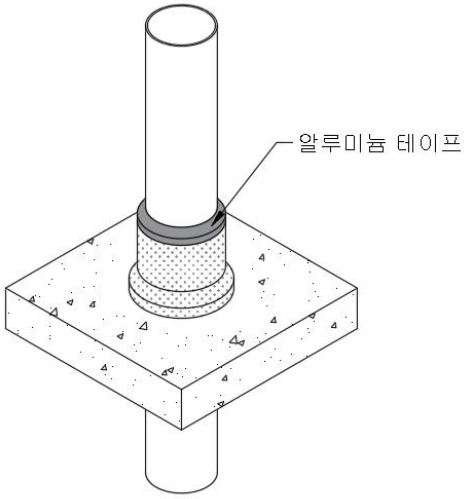
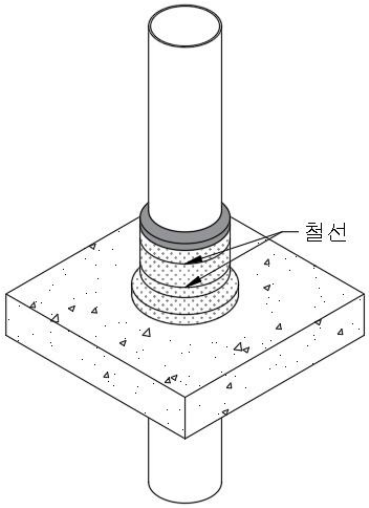
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3		<내화채움재1 (내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화채움재1 [내화자켓(SFBA-200, 250A)]을 브라켓 체결 부위가 지지구조 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다.
4		<내화채움재1 (내화자켓) 설치2> - 브라켓 12개를 내화채움재1 (내화자켓)에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) X 64 ㎜} 또는 타정기 못 (17 ㎜)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

5		<내화채움재2 (내화밴드) 설치> - 내화채움재2 [내화밴드(SFBA-110, 두께 10 ㎜이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상)]를 관통재(비금속관, 외경: 267 ㎜ 이하)와 개구부(직경 318.5 ㎜ 이하) 사이에 말아서 밀어 넣는다.
6		<내화채움재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 내화채움재2 [세라믹 섬유 블랭킷(SFI-210, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)]를 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
7		<내화실리콘실란트 코킹> - 내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷) 윗부분에 10 ㎜ 이상 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

8		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)를 250 ㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재 [세라믹 섬유 블랭킷(SFI-100, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300 ㎜ 이상)]를 슬리브와 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘 실란트에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
9		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1> - 관통재와 배관보온재 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
10		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2> - 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100 ㎜ 이하로 이격하여 고정한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가) 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나) 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다) 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라) 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마) 배관보온재(세라믹섬유블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

바) 고정못 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

사) 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

아) 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가) 이 시방서는 바닥 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가) 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나) 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

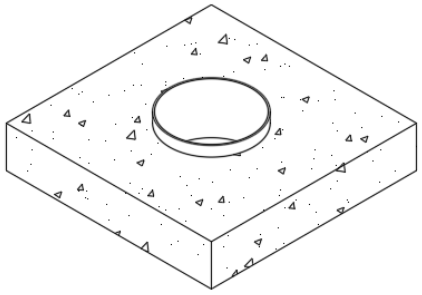
2.2.4 시공 시방서

가) 개구부 및 슬리브 확인

- 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 및 슬리브 크기(직경 318.5 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

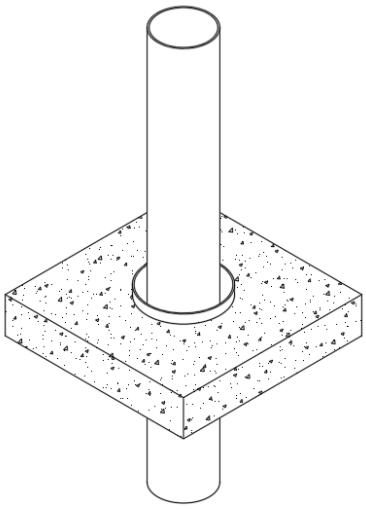
* 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30 ㎜ 이상 올린다.

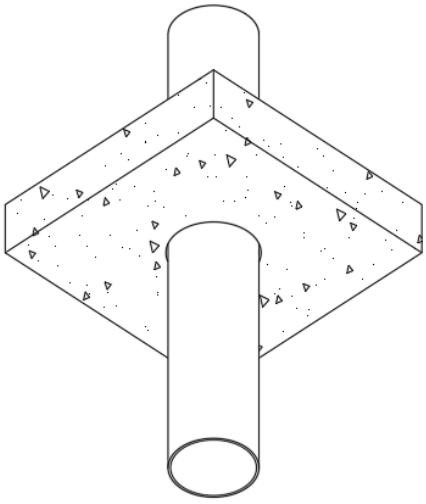
(표준시방서 KCS 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)



나) 관통재 삽입(비금속관)

- 관통재 (비금속관, 외경: 267 ㎜ 이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

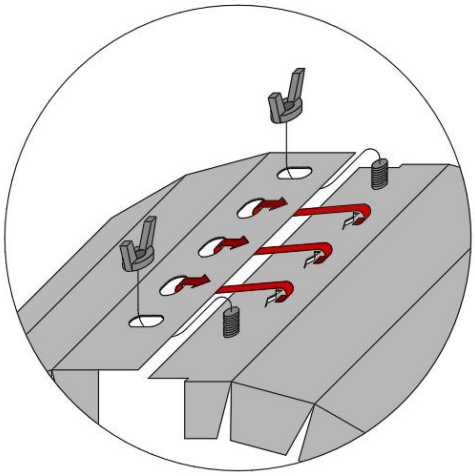


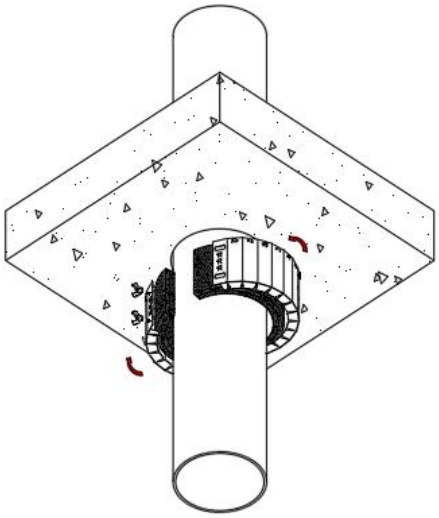


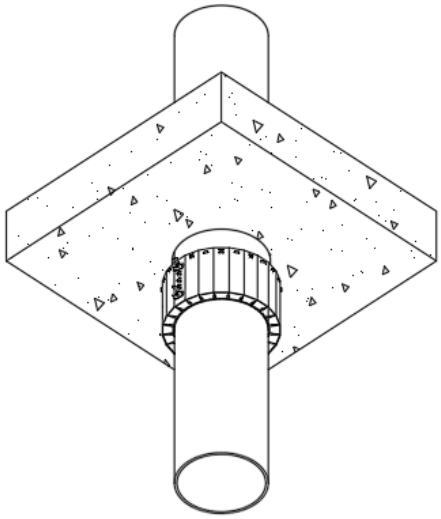
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

다) 내화채움재1(내화자켓) 설치1

- 관통재 규격에 맞는 내화채움재1[내화자켓(SFBA-200, 250A)]을 브라켓 체결 부위가 지지구조 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결 후 나비볼트를 조여 고정한다.



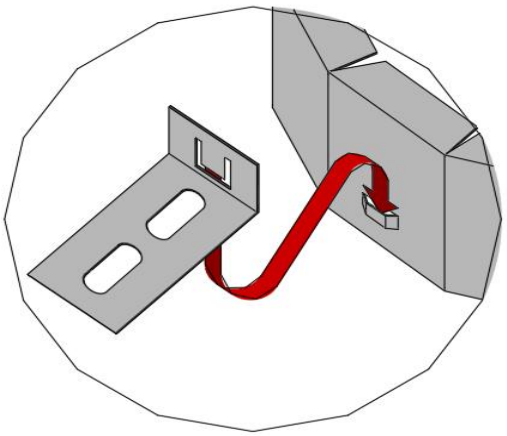


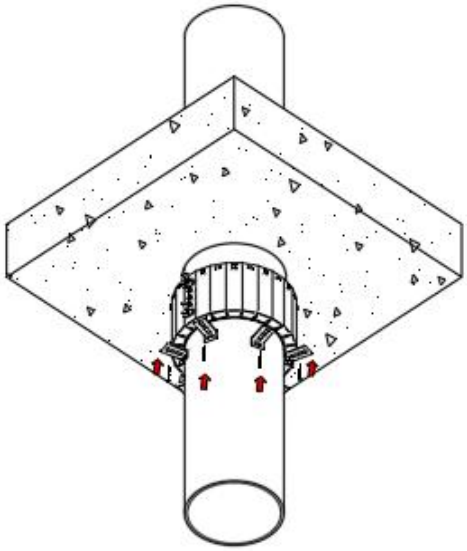


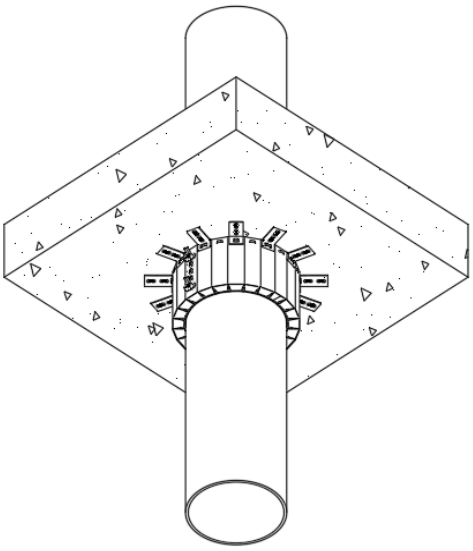
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

라) 내화채움재1 (내화자켓) 설치2

- 브라켓 (두께 2.0 ㎜ 이상) 12개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) X 64 ㎜} 또는 타정기 못 (17 ㎜)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.



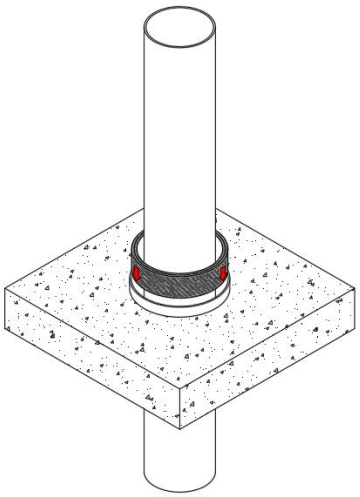




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

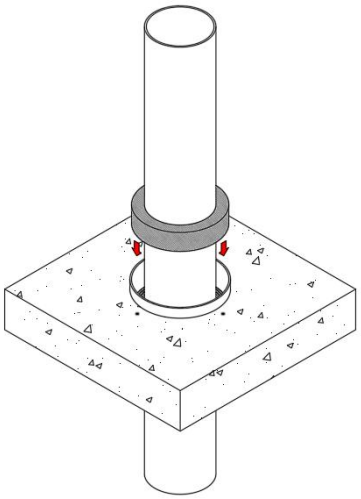
마) 내화채움재2 (내화밴드) 설치

- 내화채움재2 [내화밴드(SFBA-110, 두께 10 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상)]를 개구부에 말아서 밀어 넣는다.



바) 내화채움재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치

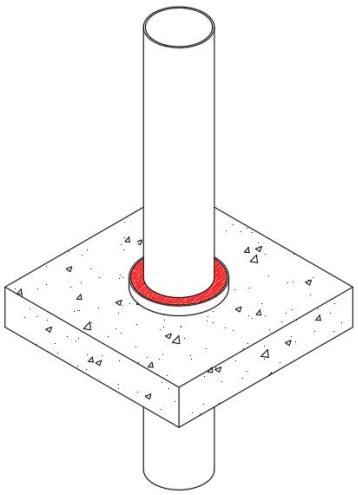
- 내화채움재2 [세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-210, 두께 25 ㎜ 이상, 너비 80 ㎜ 이상, 길이 910 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)]을 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
- 내화밴드 고정부까지 밀어 넣고 상부에는 실란트 마감을 위한 공간을 남겨둔다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

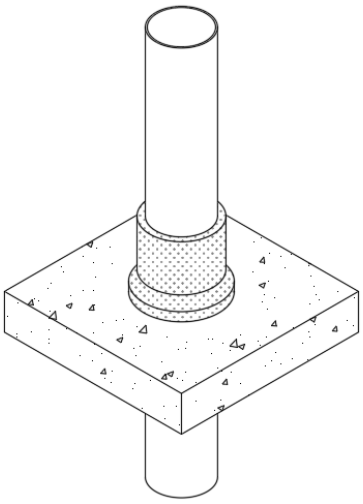
사) 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 상부에 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 두께 10 ㎜ 이상으로 하여 밀실하게 코킹한다.



아) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치

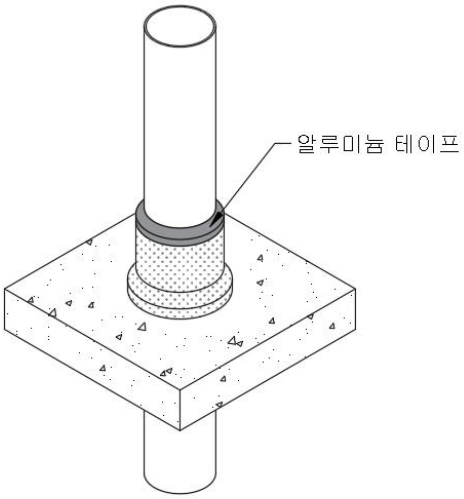
- 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)를 250 ㎜ 이상으로 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재 [세라믹 섬유 블랭킷 (SFI-100, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 300 ㎜ 이상)]를 슬리브와 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 바닥으로부터 250 ㎜ 이상 설치한다. 맞닿는 부분은 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

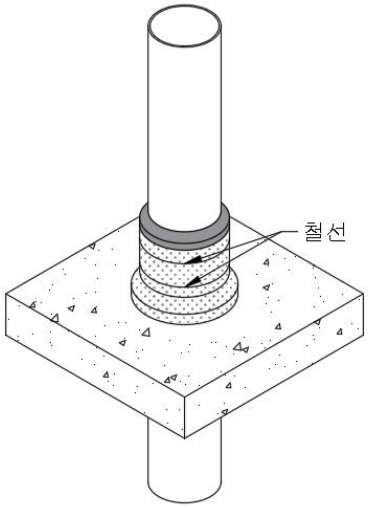
자) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정1

- 관통재와 배관보온재 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



아) 배관보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정2

- 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100 ㎜ 이하로 이격하여 고정한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

2.2.5 시공시 주의사항

가) 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나) 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 사용하여 시공하여야 한다.

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가) 내화채움재는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다. (제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나) 내화채움재는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다) 배관보온재는 세워서 보관한다.

라) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마) 내화채움재의 운반이나 적재 시 내화채움재의 모서리 및 중간부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바) 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

2.3.2 안전관리

가) 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

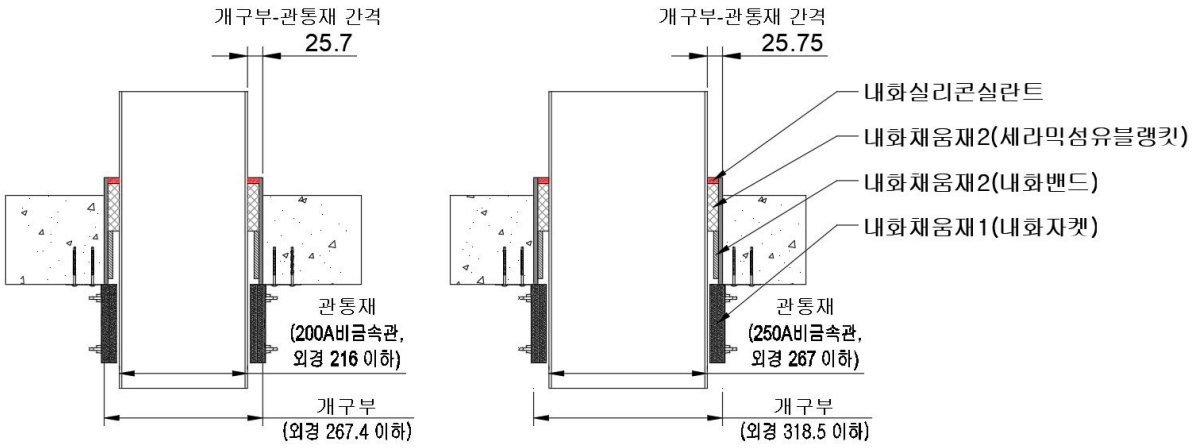
나) 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다) 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라) 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



< 200A 관통재 >　　< 250A 관통재 >

개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재 간격 (이하) (㎜)	내화 채움재 규격(이상)								
			내화채움재2						내화채움재1		
			내화밴드			세라믹섬유 블랭킷			내화자켓_ 내화밴드		
			두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
318.5	250A (267㎜)	25.75	10	80	910	25	80	910	12	130	505
									12	130	465
									12	130	460
									12	130	425
267.4	200A (216㎜)	25.7	10	80	760	25	80	750	12	130	415
									12	130	390
									12	130	375
									12	130	355

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1. 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

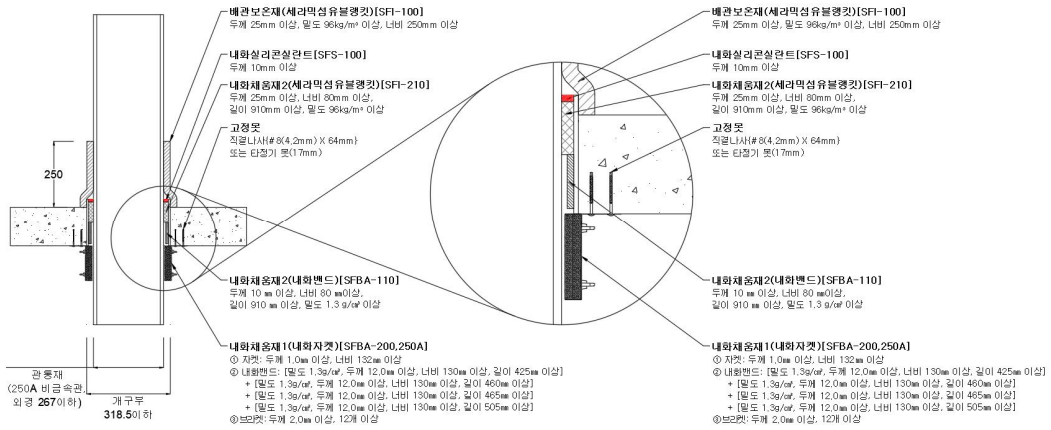
<table>
<tr><td>No</td><td colspan="5">품질항목</td><td>품질기준</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td rowspan="4">내화채움재1
(내화자켓 -
내화밴드)</td><td colspan="2">슬리브 외경(㎜)</td><td>318.5 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">두께(㎜)</td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비(㎜)</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재2
(내화밴드)</td><td colspan="2">두께(㎜)</td><td>10 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재2
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="2">두 께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너 비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀 도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="10">내화실리콘
실란트
(SFS-100)</td><td colspan="2">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장
특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률
(%)</td><td>200
(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="2">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">압축 가열・인장 냉각 후의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">배관보온재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="2">두 께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀 도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

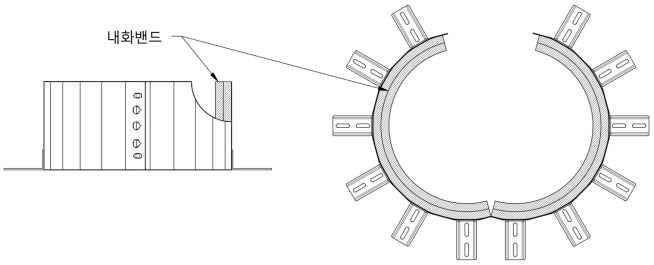
3.2. 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="11">구성
요소</td><td colspan="2">구 분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td colspan="2">관통재</td><td>PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움재1
(내화자켓)
【SFBA-200】</td><td>자켓</td><td>내화자켓 프레임을 형성하는 자재</td></tr>
<tr><td>내화밴드</td><td>온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>브라켓</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화채움재2</td><td>내화밴드
【SFBA-110】</td><td>화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>세라믹섬유블랭킷
【SFI-210】</td><td>열을 차단해주는 차열효과를 가지는 내화채움재</td></tr>
<tr><td colspan="2">내화실리콘실란트
【SFS-100】</td><td>마감으로 사용하는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정못</td><td>내화채움재 고정용 자재</td></tr>
<tr><td rowspan="2">배관보온재</td><td>세라믹 섬유 블랭킷
【SFI-100】</td><td>열을 차단하는 차열재로 관통재에 설치되는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">지지구조</td><td>콘크리트 바닥</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3.3. 재료 설명서

3.3.1 내화자켓(SFBA-200, 250A)

<table>
<tr><th colspan="2">품 질 항 목</th><th colspan="2">품 질 기 준</th><th>품 질 관 리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 내화자켓에 결합되어있는 형태로 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">자켓에 내화밴드가 삽입된 내화채움재(내화자켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화
자켓</td><td rowspan="2">치수
(㎜)</td><td>재질</td><td>용융아연도금강판</td><td rowspan="4">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>1.00 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">특성</td><td>인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td>항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화
밴드</td><td rowspan="2">치수
(㎜)</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">특성</td><td>밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>20 배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3.3.2 내화채움재(내화밴드, SFBA-110)

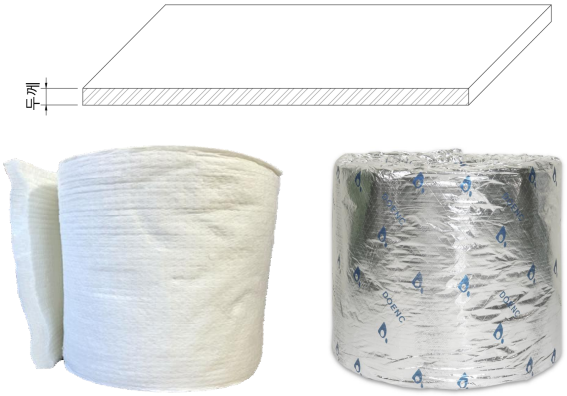
품 질 항 목	품 질 기 준		품 질 관 리
겉모양			
	규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.		사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성	내화밴드가 포장재(비닐류) 내에 포장되어있는 형태		
치수 (㎜)	두께	10.0 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
	너비	80 이상	
특성	밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
	팽창율(배)	20 이상	
관리방법	1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.3 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷, SFI-210)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
모 양			
구 성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(비닐류) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두 께	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
	너 비	80 이상	
밀 도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3.3.4 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
모 양			
구 성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두 께	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀 도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

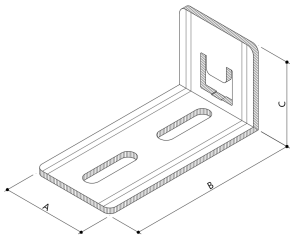
3.3.5 내화실리콘실란트(SFS-100)

품 질 항 목			F형 품 질 기 준	품 질 관 리
모 양				
등 급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

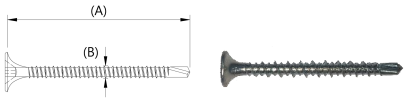
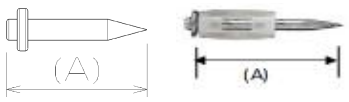
주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 −20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3.3.6 브라켓

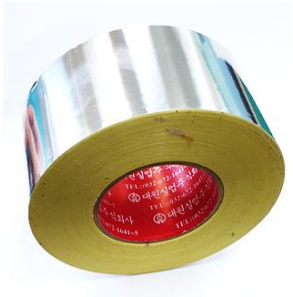
품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
도 면		 	
외 관		제품 손상이 없을 것	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
재질		용융아연도금강판	
두께		2.0 ㎜ 이상	
치수	A	29.8 ㎜ ± 1	
	B	60 ㎜ ± 1	
	C	29.5 ㎜ ± 1	
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	
	항복점	205 ㎫ 이상	

3.3.7 고정못

품 질 항 목	품 질 기 준	
사용부위	내화자켓 고정	
모 양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	64 ± 1.5	17 ± 1.5
직경(B)	#8 (4.2㎜ ± 0.3)	-
재 질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

3.3.8 알루미늄 테이프

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
모 양		
외 관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너 비 (㎜)	75 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
두 께 (㎜)	0.04 이상	

3.3.9. 철선

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
모 양		
두 께 (㎜)	1.2 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.(KS D 3552)
인장강도 (N/㎟)	260 ~ 415	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

4. 시공 및 현장품질관리에 관한 사항 (검사기준 포함)

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트

현장명				현장주소							
내화채움 구조명	DO-NSB250-2H-J			검사시기							
제조자				시공자							
공급자				내화채움구조 시공자							
시공기간	년 월 일 ~ 년 월 일			검사일자							

No.	시공명	품질항목		참조기준	검사설비	검사빈도	품질기준	허용오차	측정값			결과
									1	2	3	
1	관통재 및 개구부 확인	비금속관	외경	설계도서	줄자	1회/일	267 mm	기준 이하				
		개구부-관통재 간격			줄자	1회/일	25.75 mm	이하				
2	내화채움재1 [내화자켓 (250A)] 설치	자켓	두께		내·외측캘리퍼	1회/일	1.0 mm	이상				
			너비		줄자	1회/일	132 mm	이상				
		내화 밴드1	두께		줄자	2회/일	12.0 mm	이상				
			너비		줄자	2회/일	130 mm	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		내화 밴드2	두께		줄자	2회/일	12.0 mm	이상				
			너비		줄자	2회/일	130 mm	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		내화 밴드3	두께		줄자	2회/일	12.0 mm	이상				
			너비		줄자	2회/일	130 mm	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		내화 밴드4	두께		줄자	2회/일	12.0 mm	이상				
			너비		줄자	2회/일	130 mm	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		브라켓	두께		내·외측캘리퍼	1회/일	2.0mm	이상				
			설치수량		육안	1회/일	12EA	이상				
3	내화채움재2 설치	내화 밴드	두께		줄자	2회/일	10 mm	이상				
			너비		줄자	2회/일	80 mm	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		세라믹 섬유 블랭킷	두께		줄자	2회/일	25 mm	이상				
			너비		줄자	2회/일	80 mm	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
4	내화실리콘 실란트 코킹	두께			줄자	1회/일	10 mm	이상				
5	배관보온재 시공 (세라믹 섬유 블랭킷)	두께			줄자	2회/일	25 mm	이상				
		시공길이			줄자	2회/일	250 mm	이상				
		알루미늄 테이프			줄자	1회/일	75 mm	이상				
		철선	직경		내·외측캘리퍼 및 줄자	1회/일	1.2 mm	이상				
			단부 이격거리				100 mm	이하				

검사자	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)
확인자 (감리자)	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 3MYXVRJVZUI=

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식